

Da $|\psi\rangle$ a ρ : mettere un rumore vero nella pipeline

Documento 5 — il modello di rumore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Perché il sistema chiuso non basta più

Tutto quello raccontato nei primi quattro documenti — spettro esatto, VQE, evoluzione di Trotter, correlatori — vive su uno stato puro $|\psi\rangle$ che evolve unitariamente. È un'idealizzazione utile per mettere a punto un metodo, ma non è quello che succede su un dispositivo vero: un computer quantistico reale accoppia i qubit a un ambiente che non si osserva, e ogni gate ha una probabilità non nulla di fare qualcosa di diverso da quello che dovrebbe.

Il relatore ha chiesto di affrontare esattamente questo, come seconda parte della tesi: prendere la stessa catena di stadi già costruita — preparazione, evoluzione, misura dei correlatori — e ripeterla con un modello di rumore realistico agganciato. Non si tocca l'Hamiltoniana: si cambia il modo in cui il circuito viene eseguito.

In una riga. Questa serie racconta la Parte 2 nell'ordine in cui è stata fatta, esattamente come la serie precedente ha raccontato la Parte 1. Il filo conduttore resta lo stesso: dallo spettro esatto (Documento 1) al VQE (Documento 2) alla dinamica (Documento 3) ai correlatori (Documento 4) — qui si ripercorre la stessa catena, ma sotto rumore.

2 Il cambio di formalismo: perché serve ρ

Una volta che il sistema è accoppiato a un ambiente che si traccia via, uno stato puro non basta più a descriverlo: serve l'operatore densità ρ , e l'evoluzione non è più un'unitaria pura ma un'operazione quantistica più generale. In pratica, in Qiskit, questo significa passare da un simulatore a vettore di stato a `AerSimulator(method="density_matrix")`. Ogni oggetto della pipeline — energia, fedeltà, correlatore — va riscritto in questo linguaggio: l'energia diventa $\text{Tr}[\rho H]$ invece di $\langle\psi|H|\psi\rangle$, e la fedeltà rispetto a un riferimento puro diventa $\langle\psi_{\text{rif}}|\rho|\psi_{\text{rif}}\rangle$.

3 Due canali, non uno stack di rumore generico

Il primo bivio è quanto rumore modellare. Il relatore ha confermato uno scope preciso, non “tutti i canali possibili”: due soli meccanismi, l'errore di gate (canale depolarizzante, separato a 1 e 2 qubit) e l'errore di lettura (readout). Rilassamento e defasamento (T_1 , T_2) sono esclusi esplicitamente — una decisione dichiarata, non un'omissione tecnica.

Il canale depolarizzante a n qubit ($d = 2^n$) sostituisce lo stato con una miscela fra lo stato originale e lo stato massimamente misto,

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - \lambda) \rho + \lambda \frac{1}{d}. \quad (1)$$

Le calibrazioni pubblicate non danno λ direttamente, ma l'errore medio di gate ε misurato da randomized benchmarking; il legame fra i due è $\varepsilon = \lambda(d - 1)/d$, da cui $\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}$ e $\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$.

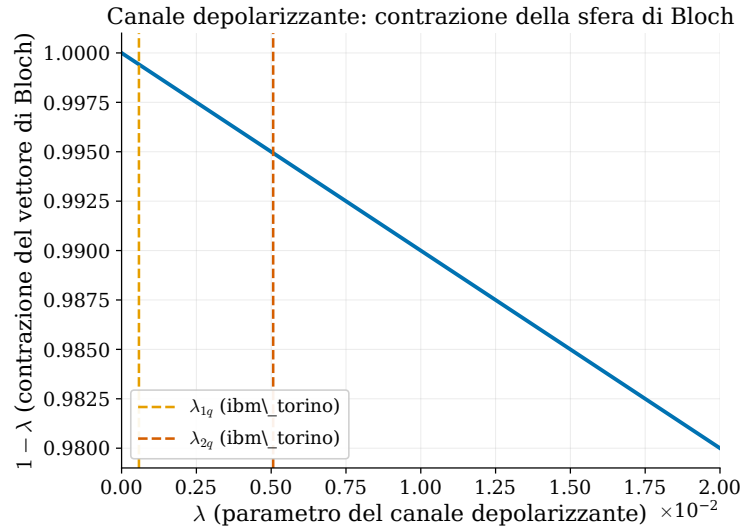


Figura 1: Contrazione del vettore di Bloch, $1 - \lambda$, in funzione di λ . Ai valori di calibrazione di riferimento (linee tratteggiate) la contrazione è piccola — meno dell’1% — ma non nulla: l’intero punto di questa parte della tesi è misurare quanto questo effetto piccolo, accumulato su molti gate, degradi i risultati a valle.

Il readout simmetrico è descritto da un solo parametro p : la probabilità di leggere il risultato sbagliato è la stessa in entrambe le direzioni. La correzione sull’osservabile che interessa qui, $\langle Z \rangle$, è

$$\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p) \langle Z \rangle_{\text{ideale}} \quad (2)$$

— un fattore puramente moltiplicativo. Questa singola proprietà, apparsa qui per la prima volta, torna a essere decisiva più avanti: è la ragione per cui il numero ottimale di passi di Trotter non dipenderà dal readout (Documento 9).

4 Calibrazione: un chip vero, non numeri di comodo

Piuttosto che inventare valori plausibili, i quattro numeri del modello sono presi dalle mediane di calibrazione pubblicate per `ibm_torino` (IBM Heron r1, 133 qubit), da Stenger, Bazargan, Bronn, Gunlycke, “*Method for simulating open-system dynamics using mid-circuit measurements on a quantum computer*”, arXiv:2504.15187 (2025), Appendice B:

Canale	Gate di riferimento	Valore mediano
Errore di gate, 1 qubit	<code>sx</code>	$\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$
Errore di gate, 2 qubit	<code>CZ</code>	$\varepsilon_{2q} = 3.8 \times 10^{-3}$
Errore di lettura	—	$p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$

Un punto delicato, che vale la pena rendere esplicito: il gate nativo a 2 qubit di `ibm_torino` è il CZ, mentre il circuito di questa tesi è scritto in una base che include il CNOT (`cx`). Usare comunque ε_{2q} del CZ come rappresentativo dell’errore a 2 qubit non è un’approssimazione arbitraria: CNOT e CZ sono legati da un’identità circuitale *esatta*, $\text{CNOT} = (\mathbb{I} \otimes H) \cdot \text{CZ} \cdot (\mathbb{I} \otimes H)$, verificata anche numericamente a precisione macchina. L’interazione fisica a due qubit — dove si concentra la maggior parte dell’errore — è la stessa identica operazione in entrambi i casi; quello che cambia è solo un cambio di base attorno, realizzato da due gate a 1 qubit il cui costo aggiuntivo ($\sim 2\varepsilon_{1q}$, circa il 15% di ε_{2q}) resta dichiarato, non nascosto. Resta comunque corretto

descrivere la scelta come “valore rappresentativo dell’ordine di grandezza”, non come una replica esatta dell’hardware: il randomized benchmarking misura l’errore del CZ isolato, non del CNOT sintetizzato.

— **Come lo sappiamo.** Costruito il `NoiseModel` con questi quattro numeri (ε_{1q} , ε_{2q} , p_{readout} , e i λ derivati) e ricalcolato: $\lambda_{1q} = 5.8000 \times 10^{-4}$, $\lambda_{2q} = 5.0667 \times 10^{-3}$, coerenti con la formula sopra a tutte le cifre mostrate. Le istruzioni rumorose del modello risultante sono esattamente `{rz, sx, x, cx, measure}`: i gate della base `{rz, sx, x}` portano il canale a 1 qubit, il `cx` quello a 2 qubit, la `measure` l’errore di lettura — nessun canale in più, nessun parametro nascosto.

5 Cosa resta fuori, dichiarato

Per onestà di scope, come già nella serie precedente: T_1/T_2 sono esclusi per decisione del relatore; ogni canale è applicato indipendentemente qubit per qubit (nessun crosstalk); il readout è simmetrico in questo modello di base (l’asimmetria è un’estensione a sé, Documento 11); la calibrazione è un solo punto nel tempo, non un modello che tenga conto di quando viene eseguito il circuito.

In una riga. Il modello è deliberatamente minimale: due canali, quattro numeri, calibrati su un chip reale. Questa scelta ha una conseguenza diretta su tutto quello che segue — “rumoroso”, in questa tesi, significa esattamente questi due canali a questi valori (o a quelli esplicitamente scansionati nel Documento 9), non una replica generica di “un computer quantistico rumoroso”.